API de previsibilidade climática (ClimAPI) para apoio à construção de soluções digitais voltadas a agricultura de precisão, auxiliando produtores, técnicos e empresas nos processos de planejamento, decisão e monitoramento agrícola. O principal diferencial da API de previsibilidade climática (ClimAPI) está na inteligência e codificação de dados climáticos brutos gerados pela gerados pelo *Global Forecast System* (GFS) da *National Oceanic and Atmospheric Administracion* (NOAA). Além disso, outro diferencial é o uso de dados climáticos com maior precisão e acurácia para o produtor rural por serem dados gerados em LAT/LONG (latitude e longitude).

Ver documentação técnica da API

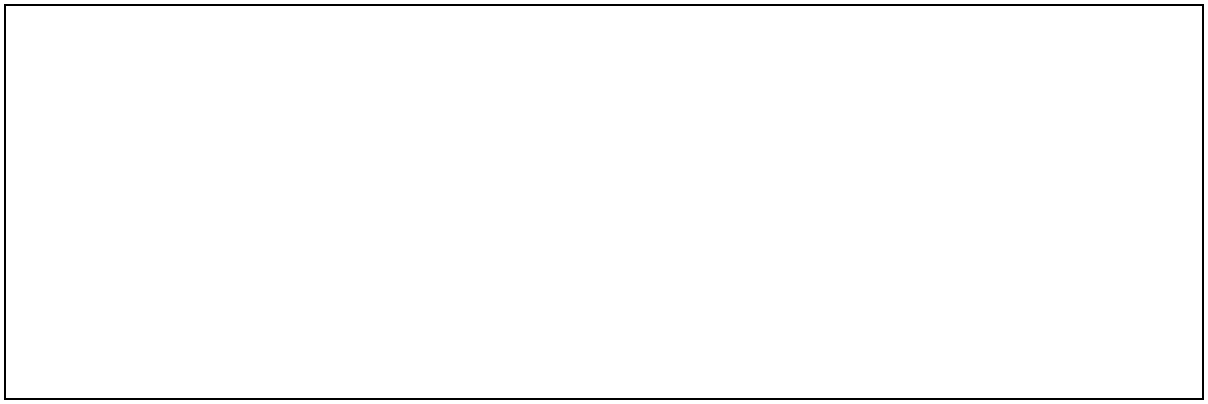




O que é?

API de previsibilidade climática (ClimAPI) para apoio à construção de soluções digitais voltadas a agricultura de precisão, auxiliando produtores, técnicos e empresas nos processos de planejamento, decisão e monitoramento agrícola. O principal diferencial da API de previsibilidade climática (ClimAPI) está na inteligência e codificação de dados climáticos brutos gerados pela gerados pelo *Global Forecast System* (GFS) da *National Oceanic and Atmospheric Administracion* (NOAA). Além disso, outro diferencial é o uso de dados climáticos com maior precisão e acurácia para o produtor rural por serem dados gerados em LAT/LONG (latitude e

da consulta), relativas a uma área de 25Km (LAT/LONG). Estas previsões são atualizadas a cada 6 horas. Além disso, também podem ser acessados dados históricos de até 10 dias para trás (a partir do dia da consulta), possibilitando ações de planejamento com base em dados passados, tempo real e futuro.



Quais são as aplicações possíveis?

API de previsibilidade climática (ClimAPI) possibilita que os dados possam ser usados de forma separada ou agregada, incorporados por meio de modelos, equações ou a simples disponibilização em soluções informatizadas, tais como aplicativos, sites e serviços. O valor que a ClimAPI confere ao usuário está relacionada a capacidade de planejamento e gestão de riscos climáticos em todas as fases da produção agrícola (do plantio a colheita), e a redução de custo ao produtor devido a capacidade de aplicação de insumos no momento adequado. Já para as empresas de Tecnologia da Informação (TI) ou usuários que pretendem customizar soluções digitais a partir do uso da API, o valor intrínseco é a redução do tempo para a equipe convertendo as informações e dados gerados pelo NOAA ou outras fontes climáticas.

Além disso, estas informações, geradas a partir dos dados, são úteis em diversas ações de planejamento, entre elas:

✓ apoio a aplicações aéreas, por meio da identificação das janelas possíveis de voo;

✓ desenvolvimento de modelos de acompanhamento/monitoramento de safra;

✓ planejamento de diversas operações agrícolas, onde são possíveis identificar as melhores janelas de plantio, pulverização, colheita, num prazo de 10 dias;

✓ apoio a operações logísticas, por meio da previsão de eventos que tenham influência significativa sobre a mobilidade de cargas de todas as naturezas.

do tempo para todo o território nacional, gerados pelo *Global Forecast System* (GFS) da *National Oceanic and Atmospheric Administracion* (NOAA), atualizadas a cada seis horas. Essas variáveis são amplamente usadas para modelagem atmosférica e previsão do tempo, cobrindo vários aspectos desde a temperatura e umidade até a dinâmica do vento e a radiação solar. Segue a lista dos temas das variáveis e um breve descritivo:

✓1. dpt2m: Dew Point Temperature at 2 meters
Temperatura do ponto de orvalho a 2 metros acima da superfície. Representa a temperatura na qual o vapor de água no ar começaria a condensar, indicando o nível de umidade (unidade °C).

✓2. apcpsfc: Total Precipitation at Surface
Precipitação acumulada total na superfície (chuva, neve ou granizo), geralmente medida em milímetros, acumulada durante o intervalo de previsão (unidade mm/m2 por período de 6h).

✓3. gustsfc: Wind Gust at Surface
Rajadas de vento na superfície, representando picos de velocidade do vento em um curto período de tempo em metros por segundo (unidade m/s).

✓4. hcdchcll: High Cloud Cover Low Level
Cobertura de nuvens altas nos níveis baixos da atmosfera, expressa como uma porcentagem da cobertura total do céu (unidade: %).

✓5. lcdclcll: Low Cloud Cover Low Level
Cobertura de nuvens baixas nos níveis baixos da atmosfera, também expressa como uma porcentagem (unidade: %).

✓6. mcdcmcll: Medium Cloud Cover Low Level
Cobertura de nuvens médias nos níveis baixos da atmosfera, expressa como uma porcentagem (unidade: %).

✓7. pevprsfc: Potential Evaporation at Surface
Evaporação potencial na superfície, representando a quantidade de água que poderia evaporar se a umidade estivesse disponível (mm/6h).

✓8. rh2m: Relative Humidity at 2 meters
Umidade relativa do ar a 2 metros acima da superfície, indicada em porcentagem, representando a proporção de vapor de água presente no ar em relação à capacidade máxima em determinada temperatura (unidade: %).

✓9. soill0_10cm: Soil Moisture Content in Layer 0-10 cm
Conteúdo de umidade do solo na camada de 0 a 10 cm de profundidade, geralmente expresso como a fração volumétrica de água (unidade: proporção).

✓10. soill10_40cm: Soil Moisture Content in Layer 10-40 cm

proporção).

✓12. sunsdsfc: Surface Downward Shortwave Radiation Flux
Fluxo de radiação de onda curta descendente na superfície, representando a energia solar que alcança o solo, medida em watts por metro quadrado. (unidade: W/m^2).

✓13. tmax2m: Maximum Temperature at 2 meters
Temperatura máxima diária prevista a 2 metros acima da superfície. (unidade: °C).

✓14. tmin2m: Minimum Temperature at 2 meters
Temperatura mínima diária prevista a 2 metros acima da superfície. (unidade: °C).

✓15. tmpsfc: Temperature at Surface
Temperatura da superfície, representando a previsão da temperatura diretamente sobre o solo ou água. (unidade: °C).

✓16. ugrd10m: U-Component of Wind at 10 meters
Componente U do vento (direção leste-oeste) a 10 metros de altura, onde valores positivos indicam vento soprando para o leste, e valores negativos, para o oeste.

✓17. vgrd10m: V-Component of Wind at 10 meters
Componente V do vento (direção norte-sul) a 10 metros de altura, onde valores positivos indicam vento soprando para o norte, e valores negativos, para o sul.

Observar o cumprimento às condições de utilização dos dados provenientes da plataforma do Serviço Nacional de Meteorologia (NWS) da NOAA (“*National Oceanic and Atmospheric Administration*” dos Estados Unidos), uma das fontes de dados da ClimAPI, a saber: 1) não reivindicar a propriedade dos direitos autorais relacionados às informações do NWS ; 2) não utilizar as informações de maneira que implique um endosso ou afiliação com NOAA/NWS; 3) não indicar o conteúdo como proveniente de material oficial do governo, após tê-los modificados para seu uso.





Pacotes

Estes são os planos que você encontrará disponíveis ao criar sua aplicação. Confira abaixo os detalhes para cada nível de uso.

Teste

Gratuito

Até 500 requisições

Teste grátis →

*Os valores e condições dos planos foram atualizados em 2026.

Perguntas frequentes

Após exceder as 60.000 requisições mensais, a API pode parar de funcionar até o mês seguinte para evitar custos adicionais ?

Embrapa Agricultura Digital

Av. André Tosello, n° 209 - Campus da Unicamp, Barão Geraldo CEP: 13083-886 - Campinas - SP

(19) 3211-5700 (19) 3211-5754

Siga a Embrapa nas redes sociais:

Início

Catálogo de APIs

FAQ

Nossos Clientes

Agritec

ClimAPI

SATVeg

Agrofit

AgroTermos

Bioinsumos

BlueStar Sting

Responde Agro!

SmartSolos

PlantAnnot

